

Especificaciones Técnicas del Juegos

Fase 1: Comprensión General y Planificación del Ciclo de Vida

Basándome en los conceptos generales de ingeniería de software y el ciclo de desarrollo de una solución informática, las principales fases a considerar para el desarrollo de tu juego y lo que implica cada una son las siguientes:

Análisis de Requisitos

En esta fase, se recopilan y definen detalladamente todas las características y funcionalidades que debe tener el juego. Esto incluye:

- La mecánica del juego (Bossrush, juego de cartas, por turnos).
- Las reglas básicas de juego (mazos de 12 cartas, descarte y robo de cartas, elección simultánea de cartas).
- El ciclo de juego (enfrentamiento con enemigos, recompensas).
- Los tipos de cartas y sus mecánicas (ataque, defensa, magia, velocidad, ventaja).
- Las interacciones entre las cartas (ataques cuerpo a cuerpo, ataques a distancia, defensas, magia).
- Se identificarán los 8 enemigos, su dificultad y la inteligencia artificial asociada.

Diseño

Aquí se crea la arquitectura del juego. Se definen:

- Las estructuras de datos para las cartas (poder, efectos adicionales), el mazo, el cementerio y la mano de cada jugador.
- Los algoritmos para la lógica del turno (descartar, robar, elegir carta, activar efectos), la comparación de cartas y la aplicación de daño.
- Se detallará cómo se gestiona la ventaja y cómo se actualizan los mazos de los enemigos.
- Se establecerá la interfaz de usuario para la selección de enemigos y el cambio de cartas.

Implementación

En esta fase se traduce el diseño a código. Se programan:

- Las reglas del juego.
- La inteligencia artificial de los enemigos.
- Los efectos de cada tipo de carta y sus interacciones.
- Se desarrollan los módulos para el manejo de las cartas, los mazos, el seguimiento de la vida del jugador y los enemigos, y la gestión de la ventaja.
- Se implementa la lógica para la progresión del juego, incluyendo la recompensa por derrotar enemigos y el aumento de dificultad.

Pruebas

Se verifica que el juego funcione según lo esperado y que no haya errores. Esto implica probar:

- Todas las mecánicas, desde las reglas básicas de juego hasta las interacciones complejas entre cartas y los efectos específicos.

- Se realizarán pruebas de unidad para cada componente, pruebas de integración para asegurar que los módulos funcionan correctamente juntos, y pruebas de sistema para validar el juego completo.
- Se simularán diferentes escenarios de combate y el comportamiento de la inteligencia artificial.

Despliegue

Una vez que el juego ha sido probado y se considera estable, se lanza al público. Esto puede implicar la distribución en plataformas de juegos o la configuración de servidores si es un juego en línea, aunque por la descripción parece ser un juego local.

Mantenimiento y Evolución

Después del lanzamiento, se corrigen errores que puedan surgir, se realizan actualizaciones y mejoras, y se pueden añadir nuevas características o ajustar las existentes. Esto podría incluir la adición de nuevas cartas o la modificación de la dificultad de los enemigos.

Fase 2: Entendimiento del Problema y Especificación de Requerimientos - Pregunta para Entender el Problema y Requerimientos Iniciales

Para entender a fondo la idea de tu juego de brujas y empezar a definir las especificaciones o requerimientos funcionales y no funcionales, deberíamos explorar los siguientes puntos clave:

Clarificación de Mecánicas y Reglas

- ¿Cómo se determinará el poder de cada carta de ataque, defensa y magia? ¿Es un valor estático o puede variar?
- En la activación simultánea de cartas, ¿cómo se resuelven los empates de velocidad entre magia y defensa, si la ventaja es el único desempate?
- Cuando un jugador llega a 0 de vida, ¿se termina la run inmediatamente o hay alguna condición de "último aliento" o similar?
- ¿Hay un límite de mano de cartas para el jugador y el enemigo?
- ¿Qué tipo de efectos adicionales pueden tener las cartas? ¿Hay efectos que se activan al principio/fin del turno, o solo al jugar/golpear/bloquear?
- ¿Cómo se manejan los efectos que modifican el poder de las cartas, por ejemplo, CartaPrueba1 o CartaPrueba4? ¿Son permanentes, solo por el turno, o hasta que se descarte la carta?
- ¿Se aplican los efectos de "al golpear" o "al bloquear" incluso si el daño es 0?
- La descripción menciona que los efectos de "al bloquear" solo se activan si se bloqueó todo el daño, pero ¿qué pasa con "al golpear" si el daño es 0?
- Las cartas mágicas "no interactúan con ninguna otra carta de manera que no indique el efecto". ¿Significa esto que no pueden ser negadas o sus efectos modificados por otras cartas a menos que se especifique?
- ¿Qué sucede si ambas magias se juegan al mismo tiempo? ¿Hay algún orden de resolución?
- Si una magia inflige daño, por ejemplo CartaPrueba7, ¿puede ser contrarrestada por alguna carta de defensa o ataque que no sea mágica?

Diseño de Cartas y Equilibrio

- ¿Cuál es el rango de poder esperado para los ataques, defensas y magias?
- ¿Cómo se diferenciarán las cartas únicas de cada personaje?
- ¿Cómo se asegurará el equilibrio entre los diferentes tipos de cartas (ataque cuerpo a cuerpo, a distancia, defensa, magia) para que ninguna sea demasiado dominante o inútil?

- ¿Cuántas cartas de cada tipo (ataque cuerpo a cuerpo, a distancia, defensa, magia) se espera tener en el juego en total?
- ¿Cómo se diseñarán los efectos de las cartas para crear sinergias interesantes y decisiones tácticas para el jugador?

Progresión del Juego y Dificultad

- ¿Cómo se escalará la dificultad de los 8 enemigos? ¿Será un aumento lineal de estadísticas o también se modificarán sus mazos con cartas más complejas?
- ¿Qué tipo de recompensas adicionales aparte del intercambio de cartas se podrían implementar?
- ¿Cómo se seleccionarán las 2 opciones de enemigos para el jugador? ¿Aleatorio de los restantes, o con algún criterio específico?
- Cuando un enemigo no elegido aparece más tarde "más fuerte", ¿se refiere a un aumento de estadísticas, cambios en su mazo, o ambos?

Inteligencia Artificial del Enemigo

- Dado que los enemigos "contarán con una inteligencia artificial difícil", ¿qué estrategias se espera que emplee la IA para desafiar al jugador? ¿Será reactiva, proactiva, o una combinación?

Requerimientos No Funcionales

- **Rendimiento:** ¿Cuáles son las expectativas de rendimiento para el juego? ¿Se espera que sea fluido en dispositivos específicos?
- **Usabilidad:** ¿Qué tan intuitiva debe ser la interfaz de usuario? ¿Habrán tutoriales o guías dentro del juego?
- **Fiabilidad:** ¿Qué tan robusto debe ser el juego ante errores? ¿Cómo se manejarán los posibles fallos?
- **Escalabilidad:** ¿Se planea añadir más contenido (cartas, enemigos, modos de juego) en el futuro? Si es así, ¿cómo se diseñará el sistema para facilitar estas adiciones?
- **Seguridad:** Aunque parece un juego offline, ¿hay alguna consideración de seguridad, por ejemplo, para evitar trampas si se guarda el progreso?
- **Portabilidad:** ¿En qué plataformas se planea que esté disponible el juego (PC, móvil, web)?

Historia y Temática

- Aunque el bosquejo se centra en la mecánica, ¿hay una historia o lore detrás del mundo de las brujas y los enemigos? Esto puede ayudar a inspirar el diseño de cartas y la estética.

Fase 2: Entendimiento del Problema y Especificación de Requerimientos - (GDD - Primera Versión)

Con la información recopilada, un Game Design Document (GDD) para tu juego de brujas debería estructurarse de la siguiente manera para capturar todas las especificaciones y requerimientos necesarios:

Visión General del Juego (Game Overview)

- **Concepto Central:** Resumen conciso del juego. Por ejemplo: Juego de cartas por turnos tipo Bossrush donde el jugador se enfrenta a 8 enemigos, cada uno tan fuerte como el jugador y con IA desafiante.
- **Género:** Bossrush, juego de cartas, por turnos.
- **Plataformas Objetivo:** (Por ejemplo, PC, móvil, etc., según lo definido en los requerimientos no funcionales).
- **Público Objetivo:** A quién está dirigido el juego.

3. Mecánicas de Juego (Gameplay Mechanics)

Reglas Básicas del Combate

- Mazo de 12 cartas por jugador, una única por personaje, siempre 12 cartas.
- Los jugadores pueden revisar su mazo y cementerio, pero no la mano del rival.
- Descarte de mano y robo de 3 cartas al inicio del turno; barajar descartes si no hay cartas para robar.
- Elección simultánea de una carta sin conocimiento del oponente.
- Activación simultánea de las dos cartas.
- Comparación de cartas y activación de efectos.
- Pérdida del combate al llegar a 0 de vida.

Sistema de Ventaja

- El jugador que inflige daño obtiene la Ventaja.
- El jugador con Ventaja activa primero los efectos de cartas con la misma velocidad.
- La Ventaja cambia al principio del turno al primer jugador que hizo daño el turno anterior.

Tipos de Cartas y Velocidades

- Ataques Cuerpo a Cuerpo (Velocidad = 1).
- Ataques a Distancia (Velocidad = 2).
- Defensa (Velocidad = 3).
- Magia (Velocidad = 3).
- Explicación de la jerarquía de velocidad y la influencia de la ventaja en empates de velocidad.

Interacciones entre Cartas

- **Ataques Cuerpo a Cuerpo vs. Ataques Cuerpo a Cuerpo:** Activación de efectos, comparación de poder, daño completo solo del ganador, activación de efectos al hacer daño. (Ejemplos como CartaPrueba1 y CartaPrueba2 deben detallarse aquí).
- **Ataques a Distancia vs. Ataques a Distancia:** Activación de efecto inicial, daño entre sí, activación de efectos al golpear. (Ejemplos como CartaPrueba3 y CartaPrueba4 deben detallarse aquí, incluyendo el orden de prioridad con ventaja y sin ella).
- **Ataques a Distancia vs. Ataques Cuerpo a Cuerpo:** Prioridad de activación del ataque a distancia (efecto inicial, daño, efecto al golpear) antes que el ataque cuerpo a cuerpo, sin importar la ventaja.
- **Defensas:** Poder de la defensa, activación de efecto inicial, reducción del daño de ataques, efectos "al bloquear" (solo si se bloquea todo el daño). (Ejemplos como CartaPrueba5 y CartaPrueba6 deben detallarse aquí).
- **Magia:** Efectos independientes, prioridad sobre ataques, dependencia de la ventaja contra defensas, negación de cartas/efectos/daño. (Ejemplos como CartaPrueba7 y CartaPrueba8 deben detallarse aquí).

Coste de Cartas

- Las cartas no tienen coste a menos que la carta lo especifique.

Flujo del Juego (Game Flow/Gameplay Loop)

Ciclo Principal

- El jugador elige entre 2 de 8 enemigos para enfrentarse.
- Al derrotar a un enemigo, se gana una recompensa.
- Al perder la batalla, se pierde la "run".
- Los mazos de los enemigos se vuelven más fuertes conforme se avanza.

Recompensas

- Poder cambiar hasta 2 cartas de tu mazo con el del enemigo.
- Las cartas cambiadas se guardan para cambiarlas en cualquier momento.

Enemigos

- Detalles sobre los 8 enemigos, cómo se seleccionan los dos a ofrecer, y cómo el no elegido reaparece "más fuerte".

Personajes y Progresión

Jugador

- Detalles del personaje del jugador, su carta única inicial.

Enemigos

- Descripción de cada uno de los 8 enemigos, sus mazos iniciales, y cómo su dificultad escala. (Se requiere más detalle aquí: ¿tienen cartas únicas? ¿qué arquetipos de mazos representan?)

Progresión del Jugador

- Cómo la colección de cartas del jugador crece y se adapta.

Diseño de Interfaz de Usuario (UI Design)

- Elementos en pantalla durante el combate (vida de los jugadores, mano de cartas, mazo, cementerio, indicador de ventaja).
- Pantallas de selección de enemigo.
- Pantallas de gestión de mazo y recompensa.

Arte y Estilo (Art and Style)

- Dirección de arte general (por ejemplo, estilo de brujas, ambiente).
- Estilo visual de las cartas y sus ilustraciones.
- Efectos visuales para activaciones de cartas, daño, etc.

Sonido y Música (Sound and Music)

- Música ambiental para el menú y el combate.
- Efectos de sonido para jugar cartas, activar efectos, infligir daño, etc.

Requerimientos Técnicos (Technical Requirements)

- Plataformas objetivo (especificaciones mínimas y recomendadas de hardware).
- Motor de juego a utilizar (si ya se ha decidido).
- Requisitos de almacenamiento.
- Consideraciones de rendimiento (FPS objetivo, tiempos de carga).
- Manejo de estados del juego (guardado y carga de progreso).

Requerimientos No Funcionales

- **Usabilidad:** Facilidad de aprendizaje, interfaz intuitiva, tutoriales.

- **Fiabilidad:** Manejo de errores, estabilidad del juego.
- **Escalabilidad:** Facilidad para añadir nuevas cartas, enemigos, o mecánicas en el futuro.
- **Seguridad:** Prevención de trampas, integridad de datos (si aplica).
- **Portabilidad:** (Si el juego se planea para múltiples plataformas).

Nivel de Detalle

- Inicialmente, este GDD debe ser lo suficientemente detallado como para que un equipo de diseño y desarrollo pueda entender el concepto completo del juego y comenzar a crear prototipos y elementos de arte.
- Las secciones de "Mecánicas de Juego" y "Flujo del Juego" deben ser las más exhaustivas, explicando cada regla y cómo interactúan los elementos.
- Las secciones de arte, sonido y requerimientos técnicos pueden ser menos detalladas al principio, proporcionando una visión general que luego se expandirá en documentos más específicos.